# 向 子 豪

**求职意向：Java 后端开发工程师**

23 岁 | 男 | 重庆 | 1 年经验 | 本科 | 软件工程

xluk277167@gmail.com

## 教育背景

**重庆工程学院 | 软件工程 | 本科** 2021.09 - 2025.06

主修课程：数据结构与算法、计算机网络、操作系统、数据库原理、Java 程序设计、Web 开发、软件工程

## 专业技能

- **编程语言：**熟练使用 Java，掌握集合框架、多线程并发、JVM 内存模型、I/O（NIO）、反射、泛型、Lambda 等核心特性，具备良好的面向对象设计习惯。
- **后端框架：**熟练使用 Spring Boot / Spring MVC / MyBatis / MyBatis-Plus，深入理解 IoC、AOP、事务传播机制；熟悉 SpringCloud 微服务组件（Nacos、Gateway、Feign、Sentinel、Seata）的使用与配置。
- **数据库：**熟练使用 MySQL，掌握索引原理、SQL 调优、事务隔离级别、慢查询定位；了解 SQL Server 基本特性；熟练使用 Redis 实现缓存、分布式锁、排行榜等典型场景。
- **中间件：**熟悉 RocketMQ / Kafka / RabbitMQ 消息中间件的核心概念与使用场景，能够使用消息队列解决异步、削峰、解耦问题。
- **通信协议：**熟悉 TCP / HTTP / MQTT 等通信协议，具备工业物联网设备数据接入、报文解析、协议转换的实战经验；了解 Netty 网络编程。
- **开发工具：**熟练使用 Git / Maven / IDEA / ApiPost / Postman；了解 Docker、Linux 常用命令与 Jenkins 持续集成流程。
- **AI / 其他：**了解大语言模型（LLM）应用开发流程，具备 Prompt 工程、RAG 知识库、Agent 编排的初步实战经验，能够将 AI 能力与业务系统集成。

## 工作经历

**重庆创景数智科技有限公司 | Java 后端开发工程师** 2025.03 - 2026-2026.05

主导项目：智慧矿山综合管控与告警平台

技术栈：Spring Boot + Spring Cloud + MyBatis-Plus + MySQL + Redis + Netty + EMQX(MQTT) + WebSocket + Vue3 + ECharts

项目简介：面向矿区生产与安全管理的工业物联网平台，覆盖设备实时监测、多协议数据采集、分级告警、巡检管理与可视化指挥大屏，日均处理设备上报数据 200W+ 条。

- **核心业务开发：**负责设备管理、人员/车辆管理、告警记录、巡检任务、字典配置等核心模块的接口设计与实现；使用 MyBatis-Plus 封装通用 CRUD 与条件构造，结合统一响应结构、参数校验与全局异常处理，保障接口规范性与稳定性。
- **多协议数据接入：**基于 Netty 自建 TCP 长连接服务，对接矿区 PLC 与传感器，接收温度、压力、瓦斯浓度等实时数据；通过 EMQX 订阅 MQTT 主题接收设备告警；以 HTTP RESTful 对接视频监控、人员定位等第三方系统。完成报文解析、字段映射、异常过滤、心跳保活与断线重连，保障数据接入可用率达 99.9%。
- **高级报警系统：**独立设计并实现告警分级（一般 / 重要 / 紧急）与优先级分析模块，落地报警健康等级、报警泛滥率、10min 峰值报警、确认及时率等核心 KPI 计算逻辑；结合 Redis Stream + WebSocket 推送，实现大屏告警秒级刷新。
- **可视化大屏指标：**负责全厂报警分布、每日/每月报警数、各车间 KPI、自控率与联锁投用率等统计指标接口开发；按区域、设备类型、时间维度做多维聚合；通过 Redis 缓存热点指标，将大屏首屏加载从 3s 降至 600ms 以内。
- **性能与稳定性优化：**针对告警历史查询慢的问题，使用组合索引、SQL 重写与按月分表方案，将查询响应从 2s+ 降至 200ms 左右；同时引入 Redis 缓存字典与配置数据，数据库 QPS 压力下降约 40%。

### 北京中电普华信息技术有限公司 | Java 开发工程师 2024.09 - 2025.01

主导项目：科技人员画像与自动评分系统（国家电网科研管理平台）

技术栈：Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL + Redis + Vue.js + Element UI + Swagger

项目简介：服务于国家电网科研管理体系的人才评估平台，对科技人员进行多维度画像构建与自动化评分，辅助科研项目立项、人才梯队建设与专家匹配。

- **画像数据建模：**参与科技人员画像数据模型设计，整合基础信息、科研成果、项目经历、专利论文、技术方向与岗位能力 6 大维度、30+ 结构化标签；提供按标签、按能力、按方向的多条件组合检索接口。
- **自动评分引擎：**设计并实现基于权重配置的自动评分引擎，支持业务方动态调整评分规则（成果 40% + 项目 30% + 能力 20% + 匹配 10%）；评分结果附带明细拆解，提升决策可解释性。
- **递归算法应用（核心）：**针对组织架构（部门-团队-人员）与指标体系（一级-二级-三级指标）的多级树形结构，使用递归函数实现 ① 树形数据组装（DFS 拼装父子节点）、② 子节点分值按权重向上汇总、③ 父级指标回溯计算与剪枝；结合 Redis 缓存中间结果与记忆化（Memoization）消除重复子树计算，将批量评分（500+ 人员）耗时从约 12s 降至 3s 以内。
- **接口与前后端联调：**负责画像查询、评分计算、评分明细、人员对比等 20+ 接口开发，使用 Swagger 维护接口文档；与前端协作完成画像详情页、雷达图、评分明细页联调，主动处理空数据、异常字段与边界场景。

- **数据库设计与调优：**参与画像主表、标签表、评分规则表、评分结果表的设计与建模；编写复杂多表关联 SQL，使用 EXPLAIN 分析执行计划，对慢查询进行索引与字段类型优化。

## 项目经历

**HR Agent — 基于 AI 的智能简历解析与筛选系统 | 独立开发** 2026.02 - 2026.03

技术栈：Python + FastAPI + LangChain + Celery + Redis + PostgreSQL + Vue3 + LLM API

项目简介：独立开发面向 HR 的简历智能处理系统，支持 PDF/Word 简历批量上传、自动解析、JD 匹配、评分排序与面试题生成。

- **简历解析引擎：**设计多层解析策略：先用 pdfplumber 提取文本，再结合正则与 LLM 抽取结构化字段（姓名、技能、工作经历），解析准确率 96%；提供置信度评估与人工修正接口，修正数据回流模型微调。
- **智能匹配算法：**基于 TF-IDF 与词向量融合计算候选人与岗位 JD 的语义相似度；构建四维评分模型（技能 40% + 经验 30% + 学历 20% + 稳定性 10%）并提供分数拆解视图。
- **性能与体验优化：**使用 Celery 实现异步解析队列，处理时间从串行 60s/份 优化至并行 12s/份；引入简历指纹去重机制，节省 API 调用成本约 30%；提供高亮反查功能让 HR 一键定位简历原文证据。

## 自我评价

- **工程素养：**注重代码整洁度与模块划分，对命名规范、注释完整性与异常边界处理有较高要求；习惯自测、Code Review 与执行计划复盘，写出可读、可维护的代码。
- **问题意识：**擅长定位接口、SQL 与协议联调中的根因问题，能用量化数据（响应时长、QPS、命中率）评估优化效果，而非凭感觉调代码。
- **学习能力：**愿意从底层原理出发理解一项技术（如 Spring IoC、MySQL 索引结构、Netty 事件循环），并通过博客沉淀与项目验证形成方法论。
- **沟通协作：**逻辑清晰、表达准确，能与产品、前端、测试高效对齐需求和接口约定，在跨部门协作中保持良好节奏。
- **职业心态：**对 Java 后端、微服务架构、工业互联网与 AI 应用开发方向有持续投入意愿，希望在团队中承担更多核心模块的设计与落地。